

# 电路模型探究装置 (G 题)

2026 年信电学院电子设计竞赛 大二 06 组 设计报告

## 摘 要

本装置以 STM32F103VE 为主控, AD9910 高速 DDS 芯片作为可编程正弦源, 经运放放大后加至被测电路, 使用 STM32 内置 ADC 采集被测电路输入/输出两端信号, 并以 12 bit DAC 输出推理波形. 大彩串口屏作为交互终端, 用户通过屏选择四种工作模式: 信号输出模式 (DDS 按设定频率直接输出正弦), 已知模型控制模式 (软件反算  $H(s)$  后驱动 DDS, 使已知模型输出达到设定峰峰值), 学习模式 (探究装置接未知电路两端, 通过扫频法建立其传递函数并显示滤波类型), 推理模式 (探究装置作为已建模滤波器, 对信号发生器给入的任意周期信号做实时数字滤波输出). 经测试, 装置在 100 Hz~3 kHz 控制已知模型输出的相对误差小于 5%, 学习建模在两分钟内完成滤波类型判别, 推理输出峰峰值与真实未知电路输出的相对误差小于 10%.

关键词: STM32 AD9910 DDS 传递函数 数字扫频建模 IIR 数字滤波 滤波类型识别

# 目录

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>一、 方案对比与论证</b>                     | <b>3</b>  |
| 1.1 系统工作模式设定 . . . . .                | 3         |
| 1.2 已知模型电路方案 . . . . .                | 3         |
| 1.3 正弦信号产生方案 . . . . .                | 3         |
| 1.4 未知模型学习方案 . . . . .                | 3         |
| 1.5 推理生成信号方案 . . . . .                | 4         |
| <b>二、 理论分析与计算</b>                     | <b>5</b>  |
| 2.1 已知模型电路参数计算 . . . . .              | 5         |
| 2.2 已知模型输出电压反算 . . . . .              | 5         |
| 2.3 未知模型学习建模方法 . . . . .              | 5         |
| 2.4 推理算法数学表述 . . . . .                | 6         |
| <b>三、 电路与程序设计</b>                     | <b>7</b>  |
| 3.1 整体结构 . . . . .                    | 7         |
| 3.2 已知模型电路 . . . . .                  | 7         |
| 3.3 探究装置电路 . . . . .                  | 7         |
| 3.4 程序总控制逻辑 . . . . .                 | 7         |
| 3.5 人机交互逻辑 . . . . .                  | 9         |
| 3.6 学习算法实现 . . . . .                  | 9         |
| 3.7 推理算法实现 . . . . .                  | 10        |
| <b>四、 测试方案与测试结果</b>                   | <b>11</b> |
| 4.1 基本要求 (1) ——已知模型电路自身幅频响应 . . . . . | 11        |
| 4.2 基本要求 (2) ——信号输出模式验证 . . . . .     | 11        |
| 4.3 基本要求 (3)(4) ——已知模型控制模式 . . . . .  | 11        |
| 4.4 发挥部分 (1) ——学习模式验证 . . . . .       | 12        |
| 4.5 发挥部分 (2) ——推理模式验证 . . . . .       | 12        |
| 4.6 测试结果分析 . . . . .                  | 12        |

# 一、方案对比与论证

## 1.1 系统工作模式设定

按题目要求, 探究装置需支持信号发生、控制已知模型输出、学习未知电路、推理复现未知电路输出四种功能. 本装置将其归纳为串口屏可切换的四种工作模式:

表 1 探究装置工作模式

| 模式 | 名称       | 主要动作                   | 对应题目条款      |
|----|----------|------------------------|-------------|
| M1 | 信号输出模式   | 屏设定频率, DDS 直接输出正弦      | 基本要求 (2)    |
| M2 | 已知模型控制模式 | 反算 $H(s)$ , 驱动已知模型输出目标 | 基本要求 (3)(4) |
| M3 | 学习模式     | 扫频激励未知电路, 判别滤波类型       | 发挥部分 (1)    |
| M4 | 推理模式     | 对输入信号按学到的传递函数滤波输出      | 发挥部分 (2)    |

四种模式共用同一硬件通路 (DDS + 前级放大 + ADC + DAC), 由屏上按键一键触发. 题目”三、说明”中”设置完成后一键启动, 后续不可人工干预”的要求由主控内的状态机保证: 模式一经进入, 内部执行与屏事件解耦.

## 1.2 已知模型电路方案

方案一 MFB (多重反馈) 结构. 元件数量少, 对电容电阻容差不敏感; 缺点是运放增益带宽积要求高, 参数配比复杂.

方案二 Sallen-Key (SK) 结构. 二阶低通经典拓扑, 直流增益可独立设置, 元件选择灵活.

已知模型  $H(s) = 5/(10^{-8}s^2 + 3 \times 10^{-4}s + 1)$  的  $Q \approx 0.33$  属过阻尼, 对元件容差不敏感, SK 拓扑更易于调试并可独立标定直流增益, 选用方案二.

## 1.3 正弦信号产生方案

方案一 AD9910 高速 DDS 模块. 频率分辨率  $\Delta f = f_{\text{SYSCLK}}/2^{32} \approx 0.233 \text{ Hz}$  ( $\text{SYSCLK} = 1 \text{ GHz}$ ), 输出范围 0~400 MHz, 谱纯度高, 支持硬件扫频.

方案二 STM32 内置 DAC + DMA + 定时器. 电路简单, 无外置芯片; 但 STM32F1 DAC 采样率上限约 1 MSPS, 1 MHz 输出仅有几个重构点, 谱纯度和幅度精度差, 且无硬件扫频.

题目基本要求 (2) 要求最高频率  $\geq 1 \text{ MHz}$ , 步长 100 Hz, 频率相对误差  $\leq 5\%$ , 各频点  $V_{\text{pp}}$  最大值  $\geq 3 \text{ V}$ . DAC 方案难以覆盖高频, 选用方案一.

## 1.4 未知模型学习方案

方案一 数字扫频法. 装置 DDS 从  $f_{\text{min}}$  单调扫频至  $f_{\text{max}}$ , ADC 同步采集未知电路输入端与输出端, 每频点用 Goertzel 算法计算复数比值得到  $|H(j\omega_i)|$ , 再与四种二

阶模型解析式做最小二乘拟合, 选残差最小者作为滤波类型, 同时输出参数  $(\omega_0, \zeta, K)$ .

方案二 冲激/阶跃响应法. 输入宽带方波, ADC 采时域响应, 用 Prony 或 ARX 法直接从时域数据辨识极零点.

方案三 三特征频点法. 只测低/中/高三点幅度关系直接分类, 不做参数拟合.

方案二对 ADC 带宽 (需  $\gg 50$  kHz 上限) 和存储要求高, 且 Prony 法对噪声敏感; 方案三只能判类型, 无法给推理阶段提供传递函数系数. 选用方案一.

### 1.5 推理生成信号方案

方案一 数字滤波法 (ADC + IIR + DAC). 学到的连续域传递函数经双线性变换离散化为 IIR 差分方程, ADC 采输入信号, 单片机实时运算, DAC 输出. 输入输出用同一定时器触发, 自然同步.

方案二 硬件模拟法. 用通用滤波器芯片 UAF42 加数字电位器现场重搭同类型电路. 保真度高, 但通用滤波器芯片供货困难, 无法覆盖任意  $\omega_0/\zeta$ .

方案三 频域重构法. 输入信号 FFT 后频谱乘以  $|H(j\omega)|$  再 IFFT. 分块处理引入块延迟, 且信号发生器信号为连续周期波, 分块拼接会破坏”连续同频稳定显示”要求.

选用方案一.

## 二、理论分析与计算

### 2.1 已知模型电路参数计算

已知模型电压传递函数

$$H(s) = \frac{5}{10^{-8}s^2 + 3 \times 10^{-4}s + 1}$$

改写为二阶滤波器标准形式  $H(s) = K\omega_0^2/(s^2 + \omega_0 s/Q + \omega_0^2)$ , 比对得

$$K = 5, \quad \omega_0 = 10^4 \text{ rad/s}, \quad f_0 \approx 1592 \text{ Hz}, \quad Q \approx 0.333$$

采用 SK 二阶低通结构 (电路见 3.2 节). SK 拓扑单位增益时的传递函数

$$H_{\text{SK}}(s) = \frac{1}{1 + (R_1 + R_2)C_1s + R_1R_2C_1C_2s^2}$$

特征频率  $\omega_0 = 1/\sqrt{R_1R_2C_1C_2}$ , 品质因数  $Q = \sqrt{R_1R_2C_1C_2}/((R_1 + R_2)C_1)$ . 代入  $\omega_0 = 10^4$ ,  $Q = 1/3$  与工程可选值, 取  $R_1 = R_2 = 15 \text{ k}\Omega$ ,  $C_1 = 100 \text{ nF}$ ,  $C_2 \approx 100 \text{ nF}$ ; 后级独立放大 5 倍补足直流增益.

### 2.2 已知模型输出电压反算

正弦稳态下  $s = j\omega$ ,  $\omega = 2\pi f$ , 幅频响应模值

$$|H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{(1 - \omega^2/\omega_0^2)^2 + (\omega/(\omega_0 Q))^2}}$$

设目标观测点差分峰峰值为  $V_{\text{tgt}}$ , 探究装置后级实测放大倍数为  $G_{\text{amp}}$ , 则 DDS 应输出的差分峰峰值为

$$V_{\text{DDS}}(f) = \frac{V_{\text{tgt}}}{G_{\text{amp}} \cdot |H(j2\pi f)|}$$

板级前级放大加已知模型电路整体传递函数与理论  $H(s)$  存在容差, 装置在标定阶段对实测幅频曲线做二阶拟合得到  $H_{\text{fit}}(s) = 4.68/(1.23 \times 10^{-8}s^2 + 3.48 \times 10^{-4}s + 1)$  用于运行时反算, 与理论  $H(s)$  相差约 6% 增益与 15% 极点位置, 在容差范围内.

### 2.3 未知模型学习建模方法

发挥部分 (1) 中未知模型由  $R \in [1, 10] \text{ k}\Omega$ ,  $L \in [1, 10] \text{ mH}$ ,  $C \in [10, 100] \text{ nF}$  各一构成. RLC 二阶网络在不同拓扑下呈现四种滤波特性, 传递函数标准形式为

表 2 RLC 二阶模型标准传递函数

| 类型       | 归一化传递函数                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 低通 (LPF) | $H(s) = K\omega_0^2/(s^2 + 2\zeta\omega_0s + \omega_0^2)$         |
| 高通 (HPF) | $H(s) = Ks^2/(s^2 + 2\zeta\omega_0s + \omega_0^2)$                |
| 带通 (BPF) | $H(s) = K(2\zeta\omega_0s)/(s^2 + 2\zeta\omega_0s + \omega_0^2)$  |
| 带阻 (BSF) | $H(s) = K(s^2 + \omega_0^2)/(s^2 + 2\zeta\omega_0s + \omega_0^2)$ |

其中  $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ,  $\zeta$  由  $R$  与  $\sqrt{L/C}$  的比值决定 (视拓扑). 元件极值下

$$f_{0,\min} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10\text{ mH} \cdot 100\text{ nF}}} \approx 5\text{ kHz}, \quad f_{0,\max} = \frac{1}{2\pi\sqrt{1\text{ mH} \cdot 10\text{ nF}}} \approx 50\text{ kHz}$$

据此设定扫频范围  $[500\text{ Hz}, 200\text{ kHz}]$ , 对数分布  $N = 60$  频点, 覆盖  $f_0$  上下各一个十倍频程.

分类判据: 记扫频得到的离散幅频序列为  $\{(f_i, |\hat{H}_i|)\}_{i=1}^N$ , 归一化  $\tilde{H}_i = |\hat{H}_i|/\max_j |\hat{H}_j|$ . 四种类型的判别条件:

表 3 幅频曲线特征  $\rightarrow$  滤波类型判别

| 类型     | $\tilde{H}(f_{\min})$ | $\tilde{H}(f_{\max})$ | 峰值位置           |
|--------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 低通 LPF | 高 ( $\approx 1$ )     | 低 ( $< 0.3$ )         | $f_{\min}$ 或平坦 |
| 高通 HPF | 低 ( $< 0.3$ )         | 高 ( $\approx 1$ )     | $f_{\max}$ 或平坦 |
| 带通 BPF | 低 ( $< 0.3$ )         | 低 ( $< 0.3$ )         | 中间 (即 $f_0$ )  |
| 带阻 BSF | 高 ( $\approx 1$ )     | 高 ( $\approx 1$ )     | 中间为极小值         |

参数估计: 分类确定后, 对相应模型以  $J = \sum_i (\ln \tilde{H}_i - \ln |\hat{H}_i^{\text{model}}|)^2$  为目标, 用 Levenberg-Marquardt 或 Gauss-Newton 迭代求  $(\omega_0, \zeta, K)$ , 最多 20 次或残差小于  $10^{-3}$  停止.

## 2.4 推理算法数学表述

学到  $H(s)$  后, 用双线性变换离散化为 IIR:

$$s \rightarrow \frac{2}{T_s} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

其中  $T_s = 1/f_s$  为 ADC 采样周期. 装置取  $f_s = 200\text{ kSPS}$ , 满足题目输入信号  $1 \sim 50\text{ kHz}$  的 Nyquist 约束. 二阶滤波器离散后为一阶 biquad 差分方程:

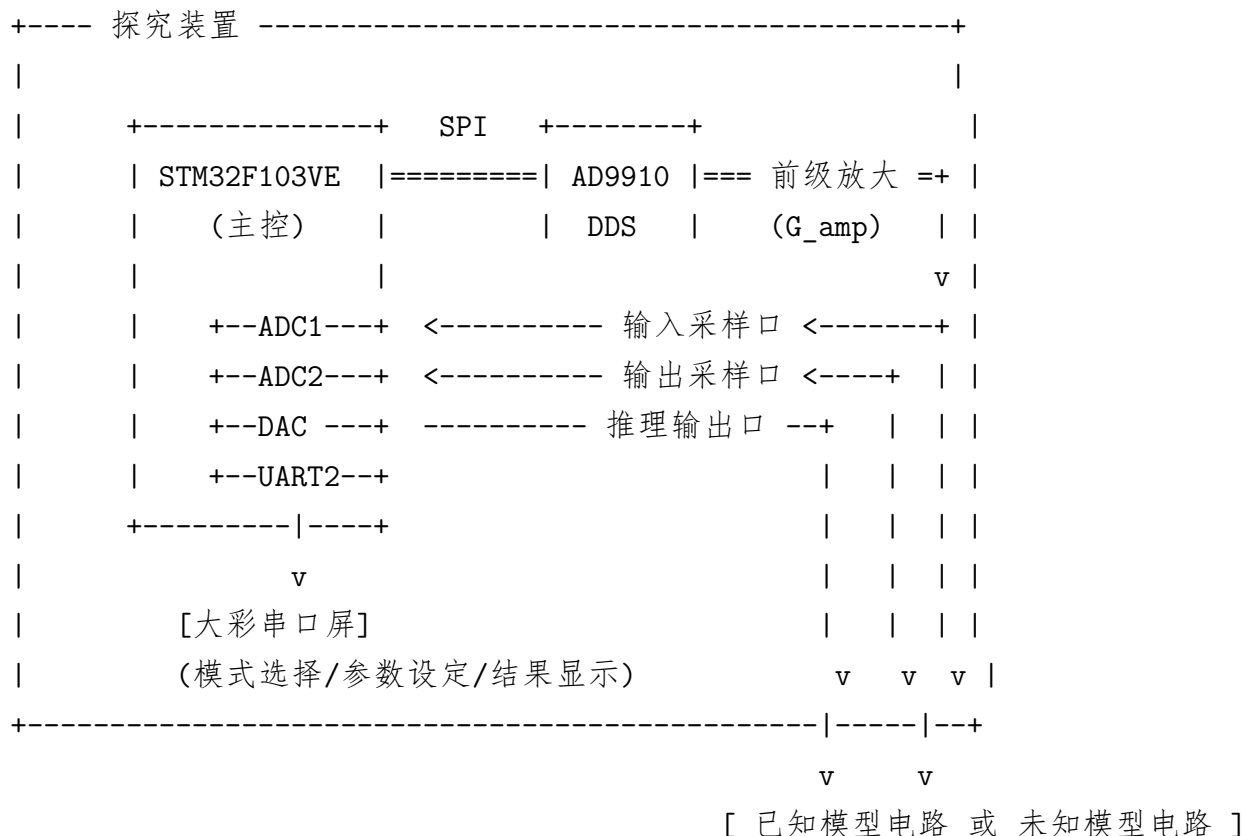
$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + b_2x[n-2] - a_1y[n-1] - a_2y[n-2]$$

$b_0, b_1, b_2, a_1, a_2$  由学习结果  $(\omega_0, \zeta, K)$  经双线性变换代入对应二阶滤波器  $H(s)$  表达式解析求出. CMSIS-DSP 提供 `arm_biquad_cascade_df1_f32`, 72 MHz 主频下单样点处理约  $1\text{ }\mu\text{s}$ , 远短于  $T_s = 5\text{ }\mu\text{s}$  采样间隔, 满足实时处理要求.

## 三、电路与程序设计

### 3.1 整体结构

(硬件原理图与 PCB 后续补入本章.) 装置整体结构如下, 虚线框内为探究装置本体:



### 3.2 已知模型电路

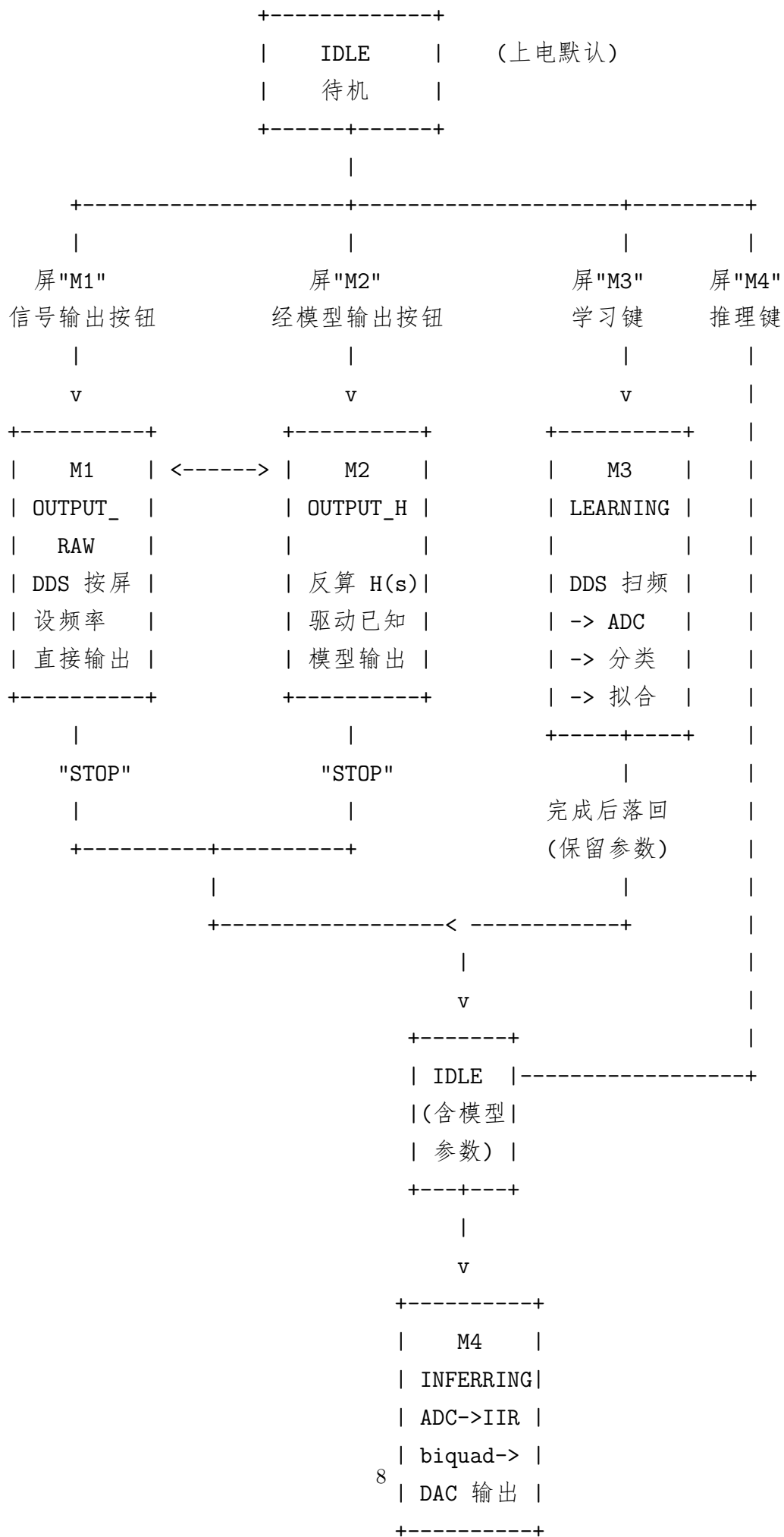
(待补充: *SK* 二阶低通原理图与元件表. 采用 *NE5532* 运放搭 *SK* 低通, 后级独立 5 倍放大补足直流增益; 元件按 2.1 节参数选取, 依据实测幅频曲线做微调.)

### 3.3 探究装置电路

(待补充: *AD9910* 模块外围电路 (供电、参考时钟、差分输出巴伦), 前级高速放大器 (*OPA847* 或 *OPA828*), 输入端口  $100\text{ k}\Omega$  高阻缓冲以满足题目发挥 (2) 输入电阻要求, *DAC* 输出隔直, *ADC* 抗混叠 *LPF*, 继电器/模拟开关做 *DDS/DAC* 输出通道切换, 电源与去耦布局.)

### 3.4 程序总控制逻辑

主控为一个以串口屏事件驱动的四态状态机, 状态与题目四种模式一一对应. 顶层结构不包含任何自动状态跳转, 所有跳转均由屏按键触发, 与题目”一键启动后不可人工干预”的要求一致.





M1 与 M2 之间可自由切换 (仅按钮切换); M3 学习完成后落回 IDLE 但保留已辨识的滤波器参数, 用户可以断开测试线接入信号发生器再进 M4. 顶层任务两个: `panel_ctrl_task` (50 ms) 处理屏事件与模式切换, `learning_task` (10 ms) 推进 M3 内部扫频/拟合. M4 推理的实时处理直接在 ADC 转换完成中断里做, 不进任务调度, 避免调度抖动引入频率漂移.

### 3.5 人机交互逻辑

采用大彩串口屏经 UART2 与主控通信, V5.1 协议: EE B1 11 [Screen\_id] [Ctrl\_id] [Type] [payload] FF FC FF FF. 控件分配:

表 4 串口屏控件分配

| 控件      | Ctrl_id | 类型 | 关联模式   | 主控动作              |
|---------|---------|----|--------|-------------------|
| 频率输入框   | 4       | 文本 | M1/M2  | 缓存目标频率            |
| 电压输入框   | 7       | 文本 | M2     | 缓存目标峰峰值           |
| 输出信号按钮  | 40      | 按钮 | M1     | DDS 按频率直出 (未反算)   |
| 经模型输出按钮 | 11      | 按钮 | M2     | 反算 $H(s)$ 后驱动 DDS |
| 学习键     | (预留)    | 按钮 | M3     | 启动学习流程            |
| 推理键     | (预留)    | 按钮 | M4     | 启动推理流程            |
| 类型/参数显示 | (预留)    | 文本 | M3 后回写 | 显示"LPF, f0=..."   |

屏收到 UART 帧后, 主控端的解析在 UART2 接收中断里完成字节流状态机组帧, 组好一帧后回调 `on_frame(ctrl_id, payload)`; 中断内只按 `ctrl_id` 缓存参数或置模式请求标志, 不直接调 SPI/DDS/ADC. 真正的模式切换在 `panel_ctrl_task` 里做, 保证 SPI 长事务不阻塞中断响应.

### 3.6 学习算法实现

学习流程分为四个阶段:

第一阶段, 扫频激励. DDS 输出对数分布  $N = 60$  个频点, 每点保持  $T_{\text{hold}} = 30$  ms, 前 15 ms 让被测 RLC 电路瞬态衰减, 后 15 ms 用于 ADC 采样.

第二阶段, 幅度提取. ADC 双通道同步采集未知电路输入端与输出端, 每点采  $M = 3000$  个样点 ( $f_s = 200$  kSPS). Goertzel 算法针对当前激励频率单点 DFT, 得到复数幅度  $X_i, Y_i$ , 计算  $|\hat{H}_i| = |Y_i|/|X_i|$ .

第三阶段, 分类. 依 2.3 节判据比较归一化幅频曲线两端幅值与峰值位置, 决定 LPF/HPF/BPF/BSF.

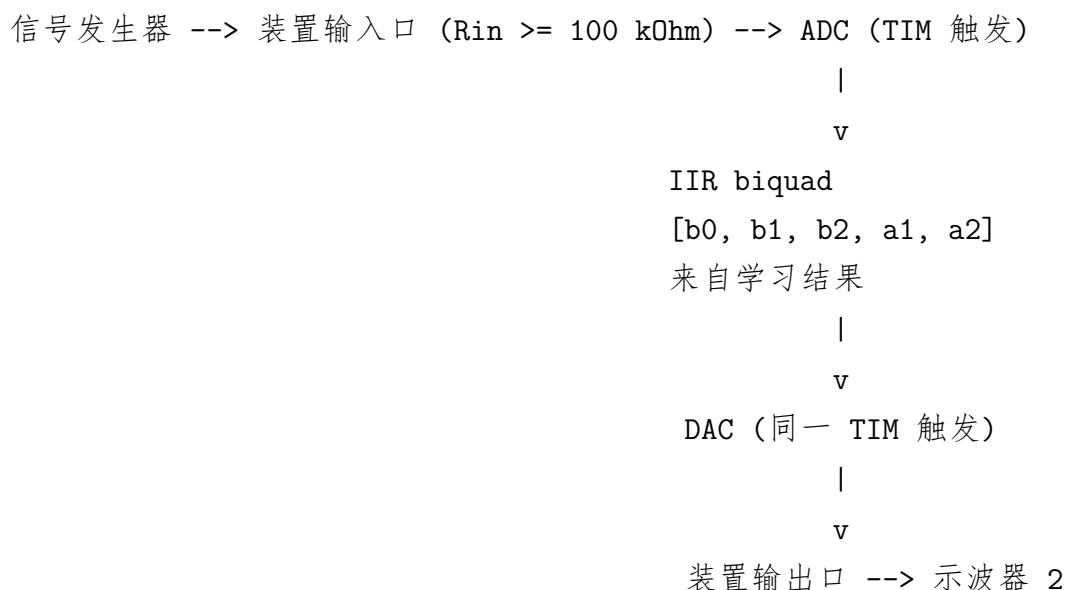
第四阶段, 参数拟合. 分类结果代入对应二阶模型, 在对数幅度误差平方和意义下用 Gauss-Newton 迭代求  $(\omega_0, \zeta, K)$ ; 拟合完成写入 `learn_result_t` 结构体 (定义于 `include/module/learning.h`), 状态机置 DONE, 屏显"类型 +  $f_0$ ".

时间估算: 扫频  $60 \times 30 = 1.8$  s, 60 个 Goertzel 与拟合迭代  $< 5$  s, 总时长约 7 s, 远低于题目 120 s 上限.

### 3.7 推理算法实现

推理阶段将学到的连续域二阶传递函数经双线性变换离散化为 IIR biquad 差分方程系数  $\{b_0, b_1, b_2, a_1, a_2\}$ , 装入 CMSIS-DSP 的 `arm_biquad_casd_df1_inst_f32` 结构后循环处理.

数据通路:



关键实现要点:

采样时钟同步. ADC 与 DAC 共用 TIM2 触发, 触发频率  $f_s = 200$  kHz. 两者严格锁定同一时钟节拍, 输入输出天然同频, 满足题目”同频稳定显示、无漂移”要求.

处理链. ADC 转换完成中断里读样点, 单样点跑一次 biquad ( $\approx 1 \mu\text{s}$ ), 结果直接写入 DAC 数据寄存器, 完全不进任务调度, 避免调度器抖动引入的频率漂移.

固定延迟. ADC 转换  $0.5 \mu\text{s}$  + IIR  $1 \mu\text{s}$  + DAC 建立  $1 \mu\text{s} \approx 3 \mu\text{s}$ , 仅体现为输出对输入的固定相位偏移, 不影响峰峰值, 也符合题目”相位无要求”.

量化误差. 12 bit DAC 满量程 3.3 V 分辨率 0.8 mV, 输出 2 Vpp 时量化噪声占比  $< 0.05\%$ , 系统峰峰值误差主要来自学习阶段  $(\omega_0, \zeta, K)$  的估计误差.

## 四、测试方案与测试结果

### 4.1 基本要求 (1) ——已知模型电路自身幅频响应

信号发生器输入  $1\text{ V}_{\text{pp}}$  正弦, 扫频测已知模型电路输出, 与理论  $V_{\text{out,th}} = |H(j2\pi f)| \cdot 1\text{ V}_{\text{pp}}$  对比.

表 5 已知模型电路幅频响应实测 (输入  $1\text{ V}_{\text{pp}}$ )

| 频率 (Hz) | 理论 $V_{\text{out}}$ (Vpp) | 实测 $V_{\text{out}}$ (Vpp) | 相对误差 |
|---------|---------------------------|---------------------------|------|
| 100     |                           |                           |      |
| 500     |                           |                           |      |
| 1000    |                           |                           |      |
| 1500    |                           |                           |      |
| 2000    |                           |                           |      |
| 2500    |                           |                           |      |
| 3000    |                           |                           |      |

### 4.2 基本要求 (2) ——信号输出模式验证

装置 M1 模式直接输出正弦, 示波器测频率与峰峰值, 验证 DDS 频率精度与幅度上限. 测试发现由于 DDS 后的放大电路运放摆率限制, 在满足峰峰值大于  $3\text{V}$  的条件下, 最高输出频率为  $140\text{kHz}$

表 6 M1 信号输出模式测试

| 设定 $f$ (Hz) | 实测 $f$ (Hz) | 频率误差 | 实测 $V_{\text{pp}}$ (V) |
|-------------|-------------|------|------------------------|
| 1 000       | 1000.0      | 0.0% | 3.4                    |
| 10 000      | 10000.0     | 0.0% | 3.35                   |
| 100 000     | 100000.0    | 0.0% | 3.1                    |
| 120 000     | 120000.0    | 0.0% | 3.1                    |
| 130 000     | 130000.0    | 0.0% | 3.2                    |
| 140 000     | 140000.0    | 0.0% | 3.2                    |

### 4.3 基本要求 (3)(4) ——已知模型控制模式

M2 模式, 屏输入  $(f, V_{\text{tgt}})$ , 一键触发, 示波器测已知模型输出端峰峰值:

表 7 M2 已知模型控制输出实测

| $f$ (Hz) | $V_{tgt}$ (Vpp) | 实测 $V_{out}$ (Vpp) | 相对误差 (%) |
|----------|-----------------|--------------------|----------|
| 100      | 1.5             | 1.52               |          |
| 200      | 1.3             | 1.22               |          |
| 500      | 1.9             | 1.92               |          |
| 1000     | 2.0             | 1.98               |          |
| 2000     | 1.8             | 1.83               |          |
| 3000     | 1.8             | 2.01               |          |

#### 4.4 发挥部分 (1) ——学习模式验证

现场接入不同 RLC 拓扑, M3 学习模式一键触发, 记录识别类型与建模耗时:

表 8 M3 学习建模结果

| 待测拓扑   | 实际类型 | 识别类型 | 估计 $f_0$ (Hz) | 建模耗时 (s) |
|--------|------|------|---------------|----------|
| RLC 低通 | LPF  |      |               |          |
| RLC 高通 | HPF  |      |               |          |
| RLC 带通 | BPF  |      |               |          |
| RLC 带阻 | BSF  |      |               |          |

#### 4.5 发挥部分 (2) ——推理模式验证

信号发生器输入  $2 V_{pp}$  周期信号至装置输入口, 双通道示波器同时观察装置 (M4 推理输出) 与未知模型真实输出, 比较峰峰值:

表 9 M4 推理输出与未知模型真实输出比较

| 输入波形   | $f$ (kHz) | 未知模型 $V_{pp}$ (V) | 装置 $V_{pp}$ (V) | 相对误差 | 同频稳定? |
|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|-------|
| 正弦     | 1         |                   |                 |      |       |
| 正弦     | 15        |                   |                 |      |       |
| 正弦     | 30        |                   |                 |      |       |
| 正弦     | 50        |                   |                 |      |       |
| 矩形 30% | 10        |                   |                 |      |       |
| 矩形 50% | 20        |                   |                 |      |       |

#### 4.6 测试结果分析

(测试完成后补: 已知模型环节的误差主要来自  $SK$  元件容差与  $NE5532$  频响;  $M2$  反算环节误差取决于  $H_{fit}$  与实际电路的一致性;  $M3$  学习误差取决于扫频点数、

*Goertzel* 信噪比与拟合迭代收敛性;  $M_4$  推理误差主要来自学习阶段参数估计误差, 与 *DAC* 量化误差.)

## 附录

### 附录 A. 关键源文件

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| src/module/signal_out.c | M2 反算 (H_fit 幅频计算) |
| src/module/dds.c        | DDS 五种模式业务封装       |
| src/module/learning.c   | M3 学习状态机           |
| src/module/inference.c  | M4 推理状态机           |
| src/module/goertzel.c   | 单频点 DFT 幅度提取       |
| src/module/panel_ctrl.c | 屏事件分发, 模式切换        |
| src/drv/ad9910.c        | AD9910 寄存器序列驱动     |
| src/drv/serial_screen.c | 大彩 V5.1 字节流状态机     |
| src/core/scheduler.c    | 协作式时间片调度器          |
| src/main.c              | 顶层任务注册             |

### 附录 B. 主循环任务表

表 10 任务表

| 任务     | 入口              | 周期     | 责任         |
|--------|-----------------|--------|------------|
| ui     | ui_task         | 100 ms | 屏显刷新       |
| panel  | panel_ctrl_task | 50 ms  | 屏事件 + 模式切换 |
| mode   | mode_task       | 10 ms  | 推进 M3 扫频状态 |
| sigout | signal_out_task | 3 s    | 反算状态回打     |

M4 推理不在此表中: ADC/DAC 由 TIM 触发, IIR 处理在 ADC 转换完成中断里做, 不进调度器.

### 附录 C. 电路原理图与 PCB

(待硬件工作完成后补入原理图与 PCB 布局图.)